

1. Définition

Wilfredo Pareto (1848,1923) a montré que dans une large majorité des situations, un petit nombre de facteurs a une influence majeure sur les résultats.

C'est la loi dite Pareto des 80-20 ou 20% des facteurs expliquent 80% des résultats.

Cette répartition inégale se retrouve souvent et permet de distinguer les problèmes importants de ceux qui sont le moins.

Cette priorisation des problèmes a pour but de choisir les actions prioritaires à effectuer et donc de concentrer son attention sur les phénomènes importants à résoudre.



Wilfredo Pareto

2. Utilisation de la loi de Paréto

On l'utilise pour ordonner des phénomènes en fonction de leur importance.

Les phénomènes sont classés dans un histogramme par ordre décroissant.

La loi de Pareto s'exploite assez souvent dans tous les domaines de la production, contrôle qualité, maintenance, gestion des stocks, ..., mais aussi dans des domaines bien plus éloignés (secteur de la finance, sécurité routière, marketing, ...)

Pareto est un outil précieux d'aide à la décision, car il permet de définir des priorités.

3. Méthodologie

1. Lister les problèmes
2. Quantifier l'importance de chacun
3. Classer les problèmes dans l'ordre décroissant
4. Calculer le total et déterminer le pourcentage de chaque donnée par rapport au total
5. Représentation graphique
6. Interprétation de la courbe

4. Exemple d'application

Une entreprise désire augmenter sa productivité en diminuant les pannes coûteuses. Pour cela, elle demande au service maintenance de définir des priorités sur les améliorations à apporter. Ainsi, ont été recueillis les éléments suivants :

machine	Nombre d'heures d'arrêt (annuel)	Coût d'une heure d'arrêt en (DA)
Machine n° 1	100	300
Machine n° 2	32	500
Machine n° 3	50	150
Machine n° 4	19	40
Machine n° 5	4	400
Machine n° 6	30	900
Machine n° 7	40	250
Machine n° 8	80	100
Machine n° 9	55	20
Machine n° 10	150	450
Machine n° 11	160	600
Machine n° 12	5	400
Machine n° 13	10	125
Machine n° 14	20	30

4.1. Collecte des données

(Voir le tableau précédent)

4.2. Quantification de l'importance de chacun

On prend comme mesure de quantification le coût de panne de machine.
Il est calculé en multipliant le nombre d'heure d'arrêt par le coût d'une heure d'arrêt.
On en déduit le tableau suivant :

N° machine	Nombre d'heures d'arrêt (annuel)	Coût d'une heure d'arrêt	Cout des pannes
Machine n° 1	100	300	30 000
Machine n° 2	32	500	16 000
Machine n° 3	50	150	7 500
Machine n° 4	19	40	760
Machine n° 5	4	400	1 600
Machine n° 6	30	900	27 000
Machine n° 7	40	250	10 000
Machine n° 8	80	100	8 000
Machine n° 9	55	20	1 100
Machine n° 10	150	450	67 500
Machine n° 11	160	600	96 000
Machine n° 12	5	400	2 000
Machine n° 13	10	125	1 250
Machine n° 14	20	30	600

4.3. Classement dans l'ordre décroissant

N° machine	Coût de panne
Machine n° 11	96 000
Machine n° 10	67 500
Machine n° 1	30 000
Machine n° 6	27 000
Machine n° 2	16 000
Machine n° 7	10 000
Machine n° 8	8 000
Machine n° 3	7 500
Machine n° 12	2 000
Machine n° 5	1 600
Machine n° 13	1 250
Machine n° 9	1 100
Machine n° 4	760
Machine n° 14	600

4.4. Calcul du total et détermination du pourcentage

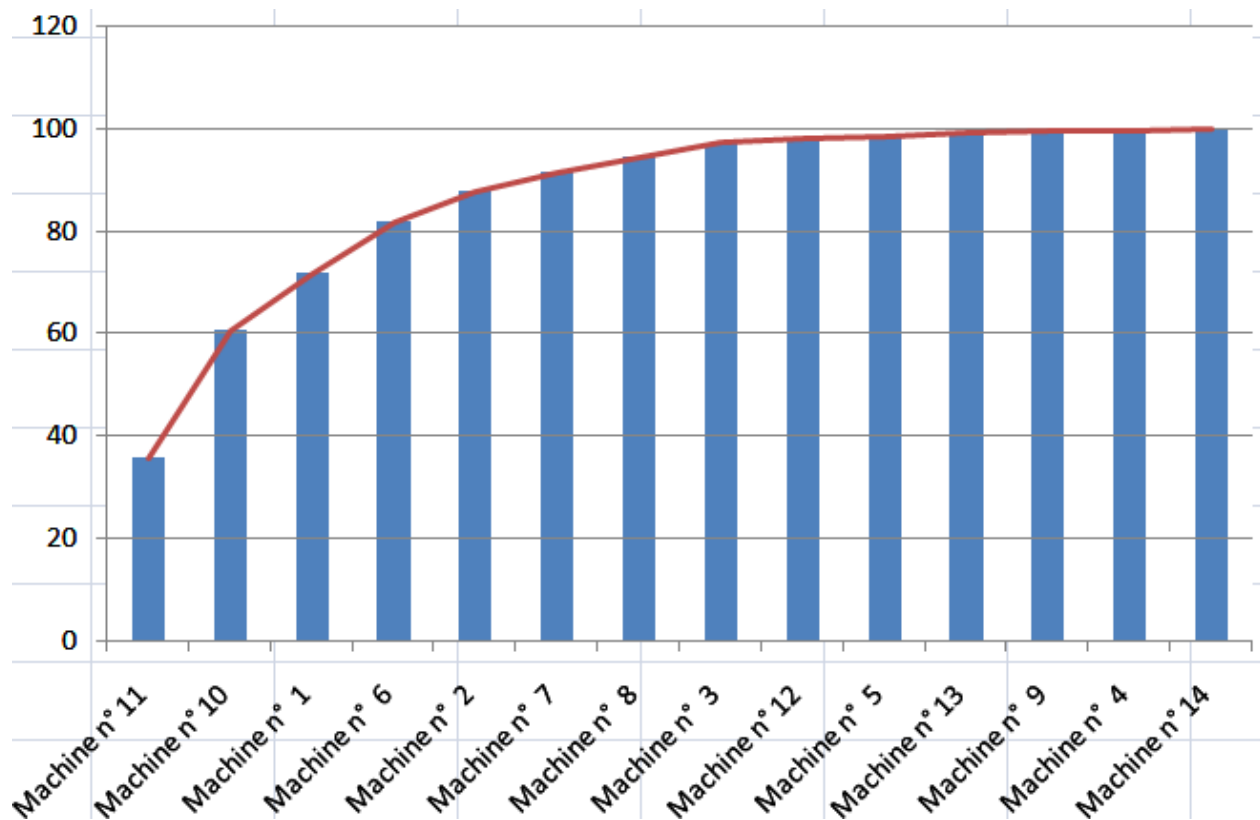
N° machine	Coût de panne annuel	Coût de panne annuel cumule	% cumule
Machine n° 11	96 000	96 000	35,65
Machine n° 10	67 500	163 500	60,71
Machine n° 1	30 000	193 500	71,85
Machine n° 6	27 000	220 500	81,88
Machine n° 2	16 000	236 500	87,82
Machine n° 7	10 000	246 500	91,53
Machine n° 8	8 000	254 500	94,5
Machine n° 3	7 500	262 000	97,29
Machine n° 12	2 000	264 000	98,03
Machine n° 5	1 600	265 600	98,62
Machine n° 13	1 250	266 850	99,09
Machine n° 9	1 100	267 950	99,5
Machine n° 4	760	268 710	99,78
Machine n° 14	600	269 310	100

4.5. Représentation graphique

Il s'agit de tracer :

- l'histogramme du % cumulé par rapport aux machines
- la courbe : **Y=F(X)**

avec X représente les machines, et Y représente les pourcentages cumulés correspondantes



Puis déterminez les points X qui correspondent aux pourcentages : 80% et 100% respectivement.



Nom :

Prénom :

Classe :

4.6. Interpréter la courbe

Zone A : on constate que les machines 11, 10 et 1 représentent 80 % des coûts, c'est une zone de priorité.

Zone B : dans cette tranche, les pannes représentent 20 % des coûts.

En conséquence des actions préventives s'impose en priorité sur la machine de la classe A pour la bonne santé financière de l'entreprise.